முற்றொருமை 3.3 : $\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$

நிரூபணம் :

$$\sin(\alpha+\beta) \quad = \quad \cos\left[\frac{\pi}{2} - (\alpha+\beta)\right] = \cos\left[\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \beta\right]$$

என எழுதி மற்றும் முற்றொருமை 3.2–ஐ பயன்படுத்தி நிரூபிக்கலாம்.

குறிப்பு: $\alpha+\beta = \frac{\pi}{2}$ எனில், மேலே உள்ள முற்றொருமை $\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$ என மாறும்.

முற்றொருமை 3.4 : $\sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$

நிரூபணம் :

$\sin(\alpha-\beta) = \sin[\alpha+(-\beta)]$ என எழுதி மற்றும் முற்றொருமை 3.3ஐ பயன்படுத்தி நிரூபிக்கலாம்.

குறிப்பு: சைன் மற்றும் கொசைன் கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் சூத்திரத்தை அணி அமைப்பில் எழுதலாம்.

$$\begin{pmatrix}\cos\alpha & -\sin\alpha\\ \sin\alpha & \cos\alpha\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\beta & -\sin\beta\\ \sin\beta & \cos\beta\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\cos(\alpha+\beta) & -\sin(\alpha+\beta)\\ \sin(\alpha+\beta) & \cos(\alpha+\beta)\end{pmatrix}$$

முற்றொருமை 3.5 : $\tan(\alpha+\beta) = \dfrac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}$

நிரூபணம் :

$$\tan(\alpha+\beta) \quad = \quad \frac{\sin(\alpha+\beta)}{\cos(\alpha+\beta)} = \frac{\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta}$$

$$= \quad \frac{\dfrac{\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta}}{\dfrac{\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta}} = \frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}$$

முற்றொருமை 3.6 : $\tan(\alpha-\beta) = \dfrac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}$

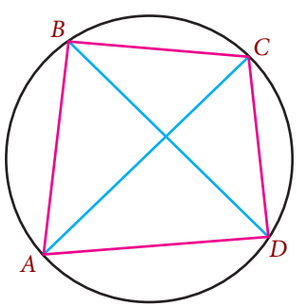
நிரூபணம் :

$$\tan(\alpha-\beta) \quad = \quad \tan[\alpha+(-\beta)]$$

என எழுதி மற்றும் முற்றொருமை 3.5 ஐ பயன்படுத்தி நிருபிக்கலாம்.

குறிப்பு: (i) தால்மி (CE 100-170) அவர்கள் கோணத்தின் நாணை முக்கோணவியல் சார்பாகக் கொண்டு ஒரு தேற்றத்தை நிரூபித்தார். ஒரு வட்ட நாற்கரத்தில் மூலைவிட்டங்களின் பெருக்கல் அதன் எதிர்ப்பக்கங்களின் பெருக்கலின் கூடுதலுக்குச் சமம். $ABCD$ என்ற வட்ட நாற்கரத்தில்

$(AC)(BD) = (AB)(CD) + (AD)(BC)$ ஆகும்.



படம் 3.16

11th Maths V-1 TM.indb 136 21-01-2019 16:47:58